

ELS OBJECTIUS DE L'APRENENTATGE

**Màster de formació del professorat de ciències d'ESO i batxillerat
UPF 2025 - 2026
Disseny d'entorns innovadors d'aprenentatge.**

TIPUS D'OBJECTIUS

Relacionats amb
l'aprenentatge de fets,
conceptes i sistemes
conceptuals

- OBJECTIUS DE L'ÀMBIT COGNITIU:
 - De coneixement:
terminologia, definicions, etc.
 - De comprensió:
de principis, de fets, criteris de classificació, traduccions, interpolacions.
 - D'aplicació:
resolució de problemes, tècniques, aplicades, mesures,...
 - D'anàlisi:
dels elements d'un tot, d'un problema, de les interrelacions entre les parts.
 - De síntesi:
esquematitzar, resumir, treure conclusions, integrar ciències bàsiques, fer comunicacions.
 - D'avaluació - creació:
emetre judicis sobre un fet,, opinar sobre alguna cosa,...

TIPUS D'OBJECTIUS

Relacionats amb els
processos de la
ciència

- OBJECTIUS PROCEDIMENTALS:

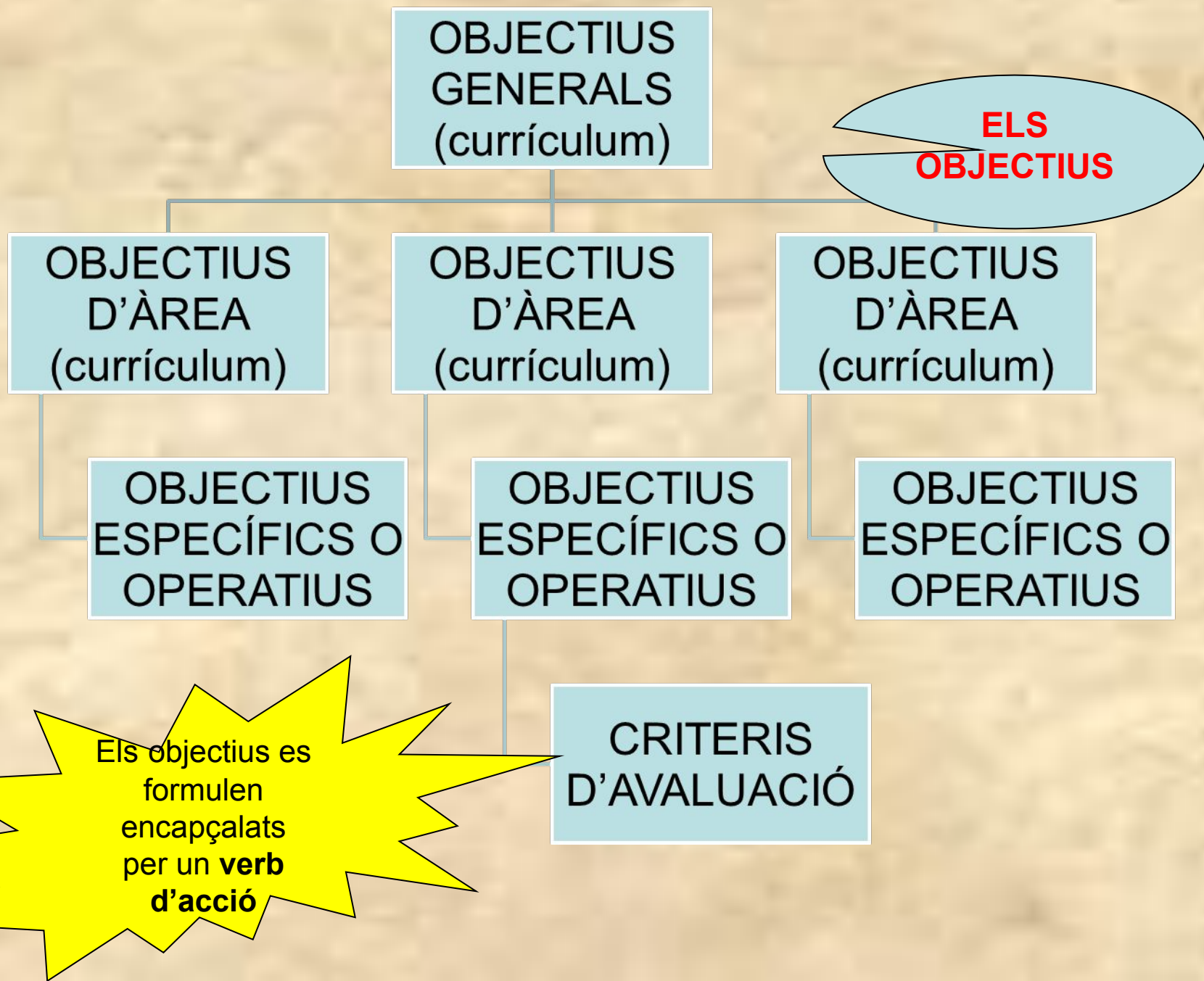
- Usar representacions gràfiques i simbòliques:
- Usar aparells i instruments de mesura.
- Observar.
- Interpretar i aplicar.
- Plantejar la investigació.
- Captar / obtenir la informació.
- Tractar / transformar la informació.
- Comunicar el coneixement construït.

Relacionats amb la
construcció del
coneixement

- OBJECTIUS DE VALORS, ACTITUDS I NORMES:

- Respectar el patrimoni natural.
- Valorar la importància del treball científic.
- Valorar la importància de la ciència.
- Sistematitzar el treball.
- Respectar a un mateix i als altres.

Relacionats amb
l'adquisició d'hàbits i
normes



OBJECTIUS GENERALS DE L'ETAPA

(EXEMPLIFICACIÓ)

- a) **Assumir** amb responsabilitat els seus deures i **exercir** els seus drets respecte als altres, **entendre** el valor del diàleg, de la cooperació, de la solidaritat, del respecte als drets humans com a valors bàsics per a una ciutadania democràtica.
- b) **Desenvolupar** i **consolidar** hàbits d'esforç, d'estudi, de treball individual i cooperatiu i de disciplina com a base indispensable per a un desenvolupament personal equilibrat.
- c) **Valorar** i **respectar** la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats entre ells. **Rebutjar** els estereotips que suposin discriminació entre homes i dones.

OBJECTIUS DE L'ÀREA (CIÈNCIES DE LA NATURALES)

(EXEMPLIFICACIÓ)

- 1. **Comprendre** las grans idees de la ciència i **utilitzar-les** per **interpretar** fets rellevants de la vida quotidiana així com per **analitzar** i **valorar** les repercussions del desenvolupament tecnocientífic.
- 2. **Utilitzar** conceptes i estratègies pròpies del treball científic ja sigui manipulativament o a través de simulacions, per **plantejar** preguntes rellevants i **obtenir** conclusions a partir d'evidències i proves experimentals, amb la finalitat de **comprendre** i **ajudar a prendre** decisions sobre canvis en la natura, produïts o no per les persones.
- 3. **Comprendre** missatges de continguts científic, **elaborar-ne** i **comunicar-ne**, utilitzant el llenguatge oral i escrit i **fent servir** quan calgui altres llenguatges i recursos, especialment els provinents de les TIC, que **puguin ajudar a fer** la comunicació més eficaç.
- 4. **Cercar** i **seleccionar** informació sobre temes científics, utilitzant diferents mitjans i fonts, **valorar-la** críticament i **emprar-la** per **orientar** i **fonamentar** les pròpies opinions i l'actuacions.

OBJECTIUS OPERATius

OBJECTIUS ESPECÍFICS O OPERATIUS

EXEMPLIFICACIÓ

- Apropiar-se dels objectius i continguts que es tractaran al llarg de la seqüència tot explicitant el punt de partida, els coneixements inicials.

- Interpretar la meiosi com a font de continuïtat en el procés reproductiu i de variabilitat en el desenvolupament i evolució de les poblacions.
- Aplicar els coneixements sobre la meiosi per analitzar i explicar casos de variabilitat genètica i herència d'alguns caràcters (grups sanguinis) de l'espècie humana.
- Utilitzar el treball cooperatiu per a la comprensió i interpretació de lectures i simulacions de contingut conceptual.

SÍNTESI DEL QUE
VOLEM FER, DEL QUE
ESPEREM QUE FACIN
ELS ALUMNES I DEL
PRODUCTE FINAL

inicials
temps
lea de
omes i
C i el
es és
immat
lea de
lemes
eballa
petites
ma de
a que

REDACCIÓ DELS OBJECTIUS

(operatius o específics)

- Cal tenir en compte que:
 - No siguin massa llargs
 - Comencin per un verb d'acció en infinitiu
 - Estiguin formulats des del punt de vista de l'estudiant.
 - Descriguin el comportament que els estudiants haurien de ser capaços de desenvolupar en la unitat treballada.
 - Es formulen especificant **accions (capacitats)** + **sabers** + **context (finalitat)**:
 - **Identificar les parts bàsiques dels diferents tipus de cèl·lula en imatges microscòpiques**
 - **Reconèixer diferents tipus de mescles heterogènies, solucions i substàncies pures usades a la cuina.**
 -

En què pensar en redactar un objectiu?	Exemple de redacció
Formular-ho des del punt de vista de l'alumne/a	"En finalitzar el projecte, UD..., l' alumne/a hauria de ... "
Plantejar-ho com un desenvolupament de les seves capacitats (és difícil poder anticipar quin serà el final del procés, però sí que es pot plantejar com a objectiu desenvolupar capacitats)	"En finalitzar el projecte, UD..., l'alumne hauria d' haver desenvolupat la capacitat de ... "
Especificar l' acció o capacitat que es pretén que els alumnes realitzin (a través d'un verb d'acció específic)	"En finalitzar el projecte, UD..., l'alumne hauria d'haver desenvolupat la capacitat d' aplicar, comparar, criticar, identificar, explicar, deduir, analitzar, planificar, justificar, argumentar, actuar, crear, criticar, avaluar... "
Especificar el contingut o saber (coneixements, habilitats, tècniques, actituds...)	"En finalitzar el projecte, UD..., l'alumne hauria d'haver desenvolupat la capacitat de justificar en base a coneixements i evidències, una actuació...
Especificar el context o finalitat en el qual els alumnes haurien de demostrar els seus aprenentatges (el context permet delimitar l'objectiu i identificar la seva finalitat).	"En finalitzar el projecte, UD..., l'alumne hauria d'haver desenvolupat la capacitat de justificar, basant-se en el coneixement de com les plantes duen a terme les funcions de nutrició, reproducció i relació, actuacions responsables en el medi.

["Compartir objectius: per què i com"](#). Neus Sanmartí (2019)

Àmbit – dimensió - competència	Objectius d'aprenentatge <i>En finalitzar el projecte o unitat, els alumnes han de ser capaços de.....</i>	Criteris d'avaluació (del curriculum) <i>En finalitzar el projecte o unitat, sabrem que l'alumne/a ha assolit l'objectiu, si és capaç de...</i>	Indicadors <i>En què es veu que el criteri d'avaluació s'acompleix i en</i>	
			Nivell 1 (satisfactori)	Nivell 2 (de notabilitat)
	Relacionar l'estació climàtica d'un lloc geogràfic amb la translació de la Terra en relació al Sol i a l'eix de rotació terrestre			
	Justificar l'existència de climes diversos en funció de la latitud com a conseqüència dels canvis que experimenta la radiació solar.			
	Conèixer els moviments de rotació i translació de la Terra i les seves conseqüències.			
	Saber elaborar frases a partir d'un mapa conceptual.			
	Elaborar hipòtesi d'un experiment, seguir-ne el protocol, obtenir i representar les dades i elaborar conclusions a partir de les mateixes.			
	Conèixer el concepte d'inèrcia tèrmica i aplicar-lo a dades climàtiques.			
	Justificar els efectes de l'angle d'incidència de la radiació en la temperatura.			

És molt recomanable **compartir-los amb l'alumnat** per facilitar la seva apropiació. Així ens assegurem que els han entès.



Àmbit – dimensió - competència <i>Els objectius d'aprenentatge s'associen amb la següent competència, dimensió o àmbit</i>	<i>En finalitzar el projecte o unitat, els alumnes han de ser capaços de.....</i>	Criteris d'avaluació (del currículum) <i>En finalitzar el projecte o unitat, sabrem que l'alumne/a ha assolit l'objectiu, si és capaç de...</i>	<i>En què es veu que el criteri</i>
			Nivell 1 (satisfactori)
	Quina relació té l'estació climàtica d'un lloc geogràfic amb la translació de la Terra en relació al Sol i a l'eix de rotació terrestre?		
	Com es pot justificar l'existència de climes diversos en funció de la latitud a causa dels canvis que experimenta la radiació solar?		
	En què consisteixen els moviments de rotació i translació de la Terra i quines conseqüències tenen?		
	Com s'elaboren frases a partir d'un mapa conceptual?		
	Quins són els passos a seguir per fer un experiment? Com es fan?		
	Què és la inèrcia tèrmica i com influeix en les dades climàtiques?		
	Com es poden justificar els efectes de l'angle d'incidència de la radiació en la temperatura d'un lloc o objecte?		

Una altra opció és redactar els objectius en forma de **preguntes**.

Això facilita diferenciar-los més fàcilment dels criteris d'avaluació.

“En finalitzar la unitat didàctica els alumnes han de ser capaços de respondre les següents preguntes...”

Àmbit – dimensió - competència <i>Els objectius d'aprenentatge s'associen amb la següent competència, dimensió o àmbit</i>	<i>En finalitzar el projecte o unitat, els alumnes han de ser capaços de.....</i>	Criteris d'avaluació (del currículum) <i>En finalitzar el projecte o unitat, sabrem que l'alumne/a ha assolit l'objectiu, si és capaç de...</i>	<i>En què es veu que el criteri</i>
			Nivell 1 (satisfactori)
	Quina relació té l'estació climàtica d'un lloc geogràfic amb la translació de la Terra en relació al Sol i a l'eix de rotació terrestre?		
	Com es pot justificar l'existència de climes diversos en funció de la latitud a causa dels canvis que experimenta la radiació solar?		
	En què consisteixen els moviments de rotació i translació de la Terra i quines conseqüències tenen?		
	Com s'elaboren frases a partir d'un mapa conceptual?		
	Quins són els passos a seguir per fer un experiment? Com es fan?		
	Què és la inèrcia tèrmica i com influeix en les dades climàtiques?		
	Com es poden justificar els efectes de l'angle d'incidència de la radiació en la temperatura d'un lloc o objecte?		

Algunes propostes de preguntes per iniciar els objectius d'aprenentatge poden ser:

Com...?

Per què...?

Què passaria si...?

Per quina causa...?

Com es pot saber...?

Com es pot demostrar que...?

Quines conseqüències...?

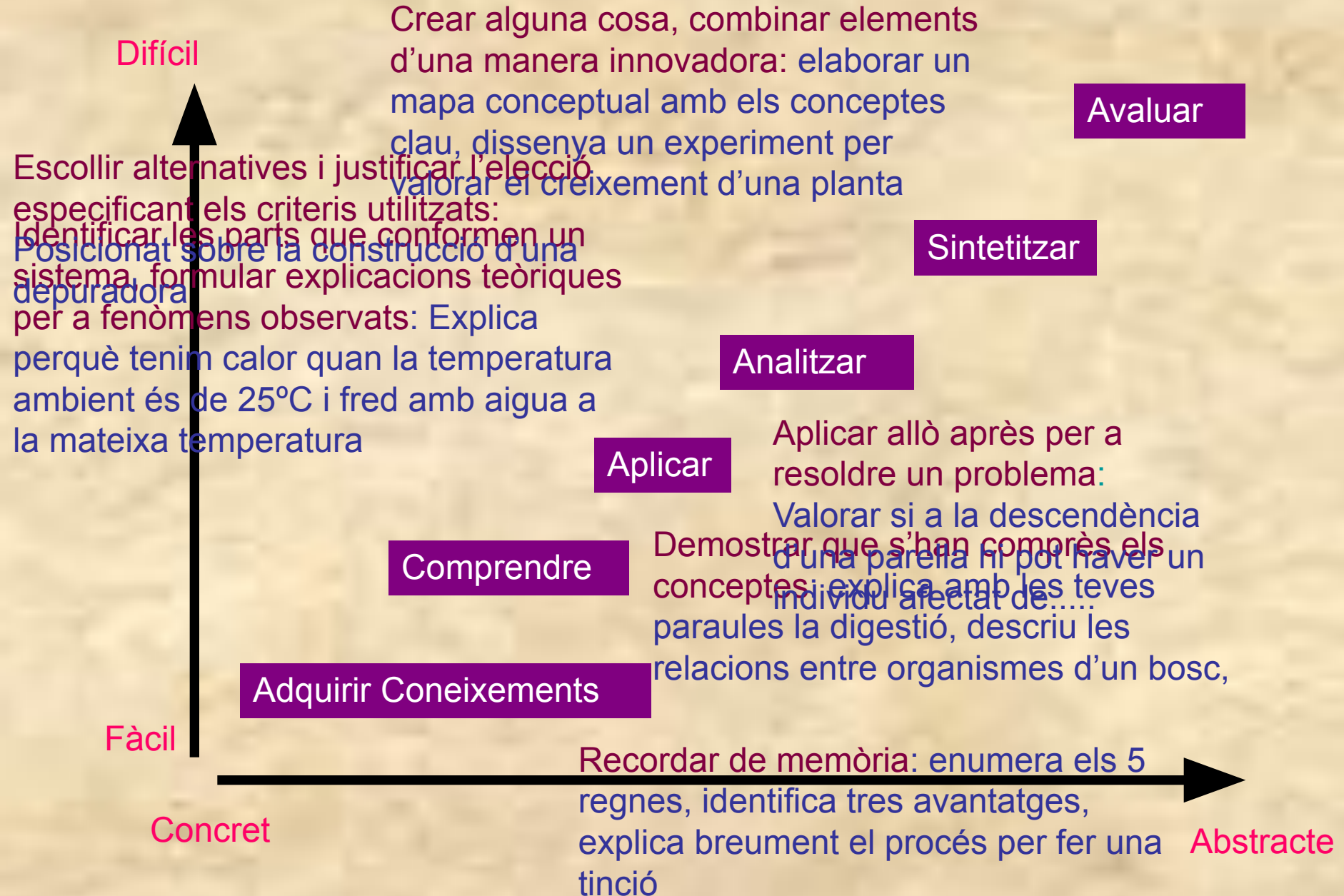
Com es pot fer per...?

...

Redacció d'objectius

ADQUISICIÓ DE CONEIXEMENTS	COMPRENSIÓ	APLICACIÓ
Enumerar Identificar Definir Indicar Reconèixer Anomenar	Explicar, dir amb les seves paraules Interpretar Descriure Comparar Demostrar Anticipar	Resoldre Utilitzar Manipular Aplicar Calcular Formular Classificar Posar en pràctica
ANALISI	SINTESI	AVALUACIÓ
Analitzar Organitzar Deduir Triar	Esquematitzar Escriure Exposar Discutir Planificar Concebre	Avaluar Jutjar Defensar Criticar Justificar

La taxonomia de Bloom (objectius d'àmbit cognitiu)



TIPUS D'OBJECTIUS (La taxonomia de Bloom)



Nivell Objectiu	Tipus de comportament (ser capaç de...)	Activitats
Adquisició	Recordar fets, paraules, definicions, principis, teories...	Llegir, escoltar, mirar
Comprensió	Interpretar i extrapolar a partir de certs coneixements	Expressar amb les seves pròpies paraules, resoldre problemes similars als resolts...
Aplicació	Recordar coneixements o principis necessaris per a la resolució d'un problema	Enfrontar-se amb un cas simple on sobra o falta informació
Anàlisi	Identificar els elements, les relacions i els principis d'organització d'una situació...	Problemes que per ser solucionats requereixen utilitzar mètodes parcialment desconeguts...
Síntesi	Desenvolupar un treball personal després d'haver concebut un pla d'acció	Elaborar un pla d'acció davant una situació donada...
Avaluació	Realitzar judicis crítics fonamentats en criteris externs o interns	Emetre judicis sobre solucions diferents

VERBS D'ACCIÓ

Actuar	Crear	Inferir	Realitzar
Acceptar	Decidir	Integrar	Recollir
Ajudar	Deduir	Interactuar	Reconèixer
Adquirir	Desenvolupar	Interessar	Reelaborar
Admetre	Descodificar	Interpretar	Regular
Analitzar	Descobrir	Investigar	Reflexionar
Aplicar	Discriminar	Justificar	Relacionar
Apreciar	Dirigir	Llegir	Resoldre
Assumir	Dirimir	Manifestar	Respectar
Avaluar	Distingir	Manipular	Respondre
Buscar	Efectuar	Mediar	Saber aplicar
Cercar	Elaborar	Mobilitzar	Seleccionar
Classificar	Emprendre	Mostrar	Seqüenciar
Col·laborar	Escoltar	Observar	Sintetitzar
Comparar	Escriure	Ordenar	Solucionar
Compartir	Establir	Organitzar	Tenir una actitud crítica
Comprendre	Explicar	Parlar	Transferir
Compondre	Exposar	Participar	Utilitzar
Comunicar-se	Expressar	Percebre	Valorar
Confiar	Extraure	Plantejar	...
Contextualitzar	Fer	Practicar	
Controlar	Gaudir	Prendre decisions	
Conversar	Identificar	Processar	
Cooperar	Imaginar	Produir	
Correspondre	Implicar-se	Promoure	